แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18 แบบ Active Learning

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 การวัดน้ำหนัก เวลา 18 ชั่วโมง

เรื่อง โจทย์ปัญหาการหารเกี่ยวกับน้ำหนัก เวลา 1 ชั่วโมง

สอนวันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2570 ผู้สอน ครูหนึ่งฤทัย นิยมเดชา

---

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และนำไปใช้

ตัวชี้วัดปลายทาง

ค 2.1 ป.3/10 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม

2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การแก้โจทย์ปัญหาทำได้โดย อ่านทำความเข้าใจปัญหา วางแผนแก้ปัญหา หาคำตอบ และตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ

3. จุดประสงค์การเรียนรู้

3.1 วิเคราะห์โจทย์ปัญหาการหารเกี่ยวกับน้ำหนักได้ (K)

3.2 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการหารเกี่ยวกับน้ำหนักได้ (P)

3.3 รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (A)

4. สาระการเรียนรู้

โจทย์ปัญหาการหารเกี่ยวกับน้ำหนัก

5. กระบวนการทางคณิตศาสตร์

☐ การแก้ปัญหา

☑ การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

☑ การเชื่อมโยง

☐ การให้เหตุผล

☐ การคิดสร้างสรรค์

6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

สมรรถนะที่ 1 ความสามารถในการสื่อสาร

ตัวชี้วัดที่ 1 ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ความรู้สึก และทัศนะของตนเองด้วยการพูดและการเขียน

พฤติกรรมบ่งชี้ 3. เขียนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจจากสารที่อ่าน ฟัง หรือดูตามที่กำหนดได้

สมรรถนะที่ 2 ความสามารถในการคิด

ตัวชี้วัดที่ 2 คิดพื้นฐาน (การคิดวิเคราะห์)

พฤติกรรมบ่งชี้ 3. คิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม

7. สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร

สมรรถนะที่ 2 การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking : HOT)

สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจอย่างมีวิจารญาณบนหลักเหตุผลอย่างรอบด้าน โดยใช้คุณธรรมกำกับการตัดสินใจได้อย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลด้วยความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งที่อยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ใช้จินตนาการและความรู้สร้างทางเลือกใหม่ เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีเป้าหมาย

สมรรถนะที่ 3 การสื่อสาร (Communication: CM)

มีความสามารถรับรู้ รับฟัง ตีความ และส่งสารด้วยภาษาต่าง ๆ ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา โดยใช้กระบวนการคิด ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ ความเข้าใจ ในระบบคุณค่า การแก้ปัญหาร่วมกันผ่าน กลวิธีการสื่อสาร อย่างฉลาดรู้ สร้างสรรค์ มีพลัง โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

สมรรถนะที่ 4 การรวมพลังทำงานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration: TC)

สามารถจัดระบบและกระบวนการทำงาน กิจการ และการประกอบการใด ๆ ทั้งของตนเอง และ ร่วมกับผู้อื่น โดยใช้การรวมพลังทำงานเป็นทีม มีแผน ขั้นตอน ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย มีภาวะผู้นำมีความ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการประสานความคิดเห็นที่แตกต่างสู่การตัดสินใจและแก้ปัญหาเป็นทีมอย่างรับผิดชอบร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและจัดการความขัดแย้งภายใต้สถานการณ์ที่ยุ่งยาก

สมรรถนะที่ 7 สมรรถนะการสร้างสรรค์นวัตกรรม

มีทักษะเชิงปฏิบัติและลงมือทำ (Hands - on Practical Skills) มีความสามารถด้านดิจิทัลและปรับตัวต่อเทคโนโลยี (Digital Literacy and Technological Adaptability) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดด้านนวัตกรรม (Innovation) สามารถออกแบบประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง มีความ

พร้อมสำหรับอนาคตและการประกอบอาชีพ (Future-Ready and Career-Oriented) รวมถึงพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21

8. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

8.1 มีวินัย

8.2 ใฝ่เรียนรู้

8.3 มุ่งมั่นในการทำงาน

9. อัตลักษณ์ผู้เรียนแห่งมหานคร

9.1 รู้หน้าที่

10. ภาระงาน/ชิ้นงาน

10.1 แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 10 การวัดน้ำหนัก

10.2 ใบงานที่ 18 เรื่อง โจทย์ปัญหาการหารเกี่ยวกับน้ำหนัก

11. กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. นักเรียนทบทวนการหาผลหารเกี่ยวกับน้ำหนักว่า ให้หารน้ำหนักโดยการหารสั้นและหารทีละหน่วยน้ำหนัก เริ่มหารจากหน่วยที่อยู่ทางซ้าย เมื่อได้ผลหารและเศษให้นำเศษที่ได้เปลี่ยนหน่วยแล้วไปรวมกับตัวตั้งในหน่วยถัดไปทางขวาแล้วจึงนำไปหารกัน เช่น

16 ตัน 500 กิโลกรัม คูณ 3 เท่ากับเท่าไร

วิธีทำ

	กิโลกรัม	กรัม
		1500
3)	16	~~500~~
	5	500

ตอบ ๕ กิโลกรัม ๕๐๐ กรัม

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้

2. ครูจัดกิจกรรมการแก้โจทย์ปัญหาการหารเกี่ยวกับน้ำหนัก โดยติดบัตรโจทย์ปัญหาการหารบนกระดานให้นักเรียนวิเคราะห์ปัญหา เขียนแสดงวิธีทำ หาคำตอบ และตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ เช่น

แม่ค้ามีมังคุด 1 ตัน 300 กิโลกรัม จัดใส่เข่ง 5 เข่ง หนักเข่งละเท่าๆ กัน มังคุดแต่ละเข่งหนักเท่าไร

ครูถามว่า

- โจทย์ถามอะไร (มังคุดแต่ละเข่งหนักเท่าไร)
- โจทย์บอกอะไร (แม่ค้ามีมังคุด 1 ตัน 300 กิโลกรัม จัดใส่เข่ง 5 เข่ง หนักเข่งละเท่าๆ กัน)
- หาคำตอบได้อย่างไร (หาคำตอบได้โดยการนำน้ำหนักรวม หารด้วยจำนวนเข่ง เพราะมังคุดแต่ละเข่งหนักเท่า ๆ กัน มังคุดแต่ละลังต้องหนักไม่ถึง 1 ตัน 300 กิโลกรัม)

จากนั้นครูให้นักเรียนช่วยกันบอกวิธีทำ แล้วครูเขียนแสดงวิธีทำบนกระดาน ดังนี้

วิธีทำ แม่ค้ามีมังคุด 1 ตัน 300 กิโลกรัม
จัดใส่เข่ง 5 เข่ง หนักเข่งละเท่า ๆ กัน

	ตัน	กิโลกรัม
		1300
5)	1	300
มังคุดแต่ละเข่งหนัก	0	260

ตอบ มังคุดแต่ละเข่งหนัก ๒๖๐ กิโลกรัม

- 260 กิโลกรัม เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่ เพราะเหตุใด (สมเหตุสมผล เพราะนำ 5 คูณกับ 260 กิโลกรัม ได้ 1,300 กิโลกรัม หรือ 1 ตัน 300 กิโลกรัม ดังนั้น 260 กิโลกรัม จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้อง)

ครูให้นักเรียนช่วยกันเขียนแสดงวิธีหาคำตอบ จากนั้นร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

3. นักเรียนฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา โดยนักเรียนแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม ครูแจกบัตรโจทย์ปัญหาการหารเกี่ยวกับน้ำหนักให้นักเรียนกลุ่มละ 1 บัตร แล้วให้นักเรียนร่วมกันแสดงวิธีทำ จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน จากนั้นครูและนักเรียนที่เหลือร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

ตัวอย่างบัตรโจทย์ปัญหาการหารเกี่ยวกับน้ำหนัก

โรงงานผลิตขนมเวเฟอร์ได้ 1,053 ตัน 500 กิโลกรัม ใช้เครื่องจักรในการผลิต 7 เครื่อง ถ้าเครื่องจักรแต่ละเครื่องผลิตได้เท่ากัน เครื่องจักรหนึ่งเครื่องผลิตขนมเวเฟอร์ได้เท่าไร
พ่อค้าแบ่งข้าวสาร 120 กิโลกรัม 800 กรัม ใส่ถุง 8 ถุง ถุงละเท่าๆ กัน จะได้ข้าวสารหนักถุงละเท่าไร
รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ 9 คัน หนัก 2 ตัน 142 กิโลกรัม แต่ละคันหนักเท่ากัน รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์หนักคันละเท่าไร
ร้านขายวัสดุก่อสร้างมีปูนซีเมนต์ทั้งหมด 7 ตัน 350 กิโลกรัม ต้องนำไปส่งร้านค้าปลีกจำนวน 3 ร้าน ร้านละเท่าๆ กัน ร้านขายวัสดุก่อสร้างส่งปูนซีเมนต์ร้านละเท่าไร

4. นักเรียนทำใบงานที่ 18 เรื่อง โจทย์ปัญหาการหารเกี่ยวกับน้ำหนัก โดยให้นักเรียนทำกิจกรรมรายบุคคล เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ในเนื้อหาที่เรียนมา แก้ปัญหาหรือสถานการณ์เป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักการคิดและแก้ปัญหา โดยครูเป็นผู้คอยชี้แนะแนวทาง และคอยกระตุ้นความคิดให้กับนักเรียน จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม

5. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเป็นการบ้าน แล้วนำมาส่งครูในวันถัดไป

ขั้นสรุป

6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ดังนี้ การแก้โจทย์ปัญหาทำได้โดย อ่านทำความเข้าใจปัญหา วางแผนแก้ปัญหา หาคำตอบ และตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ

7. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 10 การวัดน้ำหนัก แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ

8. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเป็นการบ้าน แล้วนำมาส่งครูในวันถัดไป

ขั้นประเมิน

1. ครูตรวจใบงานที่ 18 โจทย์ปัญหาการหารเกี่ยวกับน้ำหนัก
2. ครูตรวจกิจกรรมฝึกทักษะ
3. ครูตรวจแแบบฝึกหัด
4. ครูสังเกตการนำเสนอผลงาน โดยใช้เกณฑ์จากแบบแบบประเมินการนำเสนอผลงาน
5. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล
6. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
7. ครูประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
8. ครูตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

12. สื่อการเรียนรู้

12.1 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

12.2 หนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

12.3 บัตรโจทย์ปัญหาการหารเกี่ยวกับน้ำหนัก

12.4 ใบงานที่ 18 เรื่อง โจทย์ปัญหาการหารเกี่ยวกับน้ำหนัก

13. การวัดและประเมินผล

สิ่งที่ต้องการวัด	เครื่องมือการวัด	วิธีการวัด	เกณฑ์การประเมิน
1. การประเมินก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้			
-	-	-	-

สิ่งที่ต้องการวัด	เครื่องมือการวัด	วิธีการวัด	เกณฑ์การประเมิน
2. การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้			
1) วิเคราะห์โจทย์ปัญหาการหารเกี่ยวกับน้ำหนักได้ (K)	- กิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2	- ตรวจกิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2	- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
2) แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการหารเกี่ยวกับน้ำหนักได้ (P)	- ใบงานที่ 18 โจทย์ปัญหาการหารเกี่ยวกับน้ำหนัก	- ตรวจใบงานที่ 18 โจทย์ปัญหาการหารเกี่ยวกับน้ำหนัก	- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
3) การนำเสนอผลงาน	- สังเกตการนำเสนอผลงาน	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
4) พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
5) พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
6) สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	- แบบสังเกตสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	- สังเกตความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตความสามารถในการคิด	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
7) สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร	- แบบสังเกตสมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร	- สังเกตความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตการรวมพลังทำงานเป็นทีม - สังเกตความสามารถการคิดขั้นสูง - สังเกตการเรียนรู้ตลอดชีวิต	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
8) คุณลักษณะอันพึงประสงค์	- แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์	- สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
3. การประเมินหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 10	- แบบทดสอบหลังเรียน	- ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน	- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

โจทย์ปัญหาการหารเกี่ยวกับน้ำหนัก
(ค 2.1 ป.3/10)

ใบงานที่ 18

คำชี้แจง แสดงวิธีหาคำตอบ

1 มีแป้งข้าวโพดอยู่ 20 กิโลกรัม 400 กรัม แบ่งใส่ถุงๆ ละ เท่าๆ กัน 6 ถุง จะได้ถุงละเท่าไร

วิธีทำ .....

.....

.....

.....

.....

ตอบ .....

2 แม่ซื้อมะม่วงสุกจากตลาดจำนวน 150 กิโลกรัม 350 กรัม แบ่งใส่ถุงให้ลูก 5 คน คนละเท่าๆ กัน ลูกจะได้รับมะม่วงสุกคนละเท่าไร

วิธีทำ .....

.....

.....

.....

.....

ตอบ .....

3 รถยนต์ 3 คัน หนักเท่ากัน ถ้าน้ำหนักรวมของรถยนต์ทั้งสามคันหนัก 7 ตัน 350 กิโลกรัม รถยนต์หนึ่งคันหนักเท่าใด

วิธีทำ .....

.....

.....

.....

.....

ตอบ .....

4 ใน 6 วัน แม่ค้าขายปูม้าได้ 15 ตัน 426 กิโลกรัม ถ้าทุกๆ วัน ขายปูม้าได้น้ำหนักเท่าๆ กัน แต่ละวันแม่ค้าขายปูม้าได้เท่าไร

วิธีทำ .....

.....

.....

.....

.....

ตอบ .....

5 พ่อค้ามีข้าวสารหนัก 5 กิโลกรัม 400 กรัม แบ่งใส่ถุง 9 ถุงเท่าๆ กัน พ่อค้าแบ่งข้าวสารใส่ถุง ถุงละเท่าไร

วิธีทำ .....

.....

.....

.....

.....

ตอบ .....

6 โรงงานน้ำตาลมีน้ำตาลทั้งหมด 6 ตัน 240 กิโลกรัม แบ่งใส่รถเท่าๆ กัน 3 คัน รถแต่ละคันบรรทุกน้ำตาลหนักคันละเท่าใด

วิธีทำ .....

.....

.....

.....

.....

ตอบ .....